

基于自由形态超表面的宽频、大NA、高效率光学图像处理器研究思路

一 数据集制备

1 结构生成

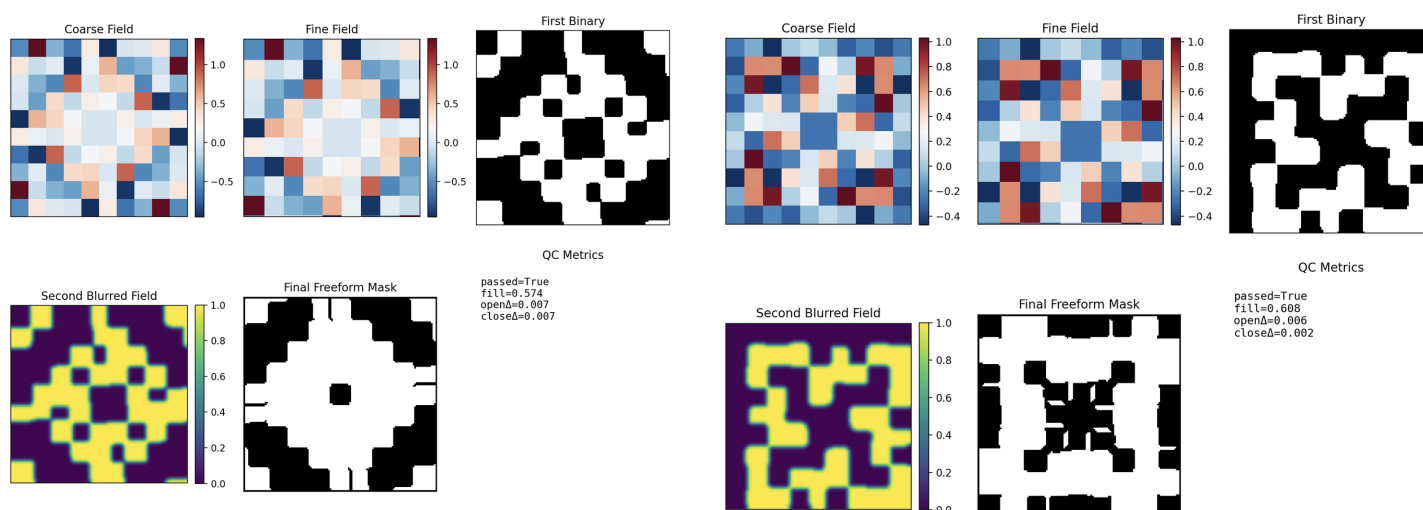
1.1 基于曲线的方法（贝塞尔/样条/参数方程）

- 单连通闭合有局限性，调研了一下，不打算采用

1.2 基于二值表示的方法（微纳光学领域的二维图案正向设计方法通用：二值化+随机化 + 平滑 + 工艺约束）

1. **网格构建**：二维方形精细网格基底
2. **随机赋值**：粗网格随机分配数值 + 几何对称约束（C4）→ 转精细网格
3. **首次二值化**：模糊滤波 + 阈值分割，获初始二值图案
4. **二次二值化**：二次模糊 + 阈值优化，去除微特征、平滑边缘
5. **最终结构**：满足制造约束（最小特征 90nm），1 = 介质 / 0 = 空气的自由形态超原子

- 物理约束：构造C4v或者C8v数据集
- 工艺约束：90nm临街制造尺寸（通过高斯模糊/傅立叶滤波实现）
- 实现路径：随机网格→模糊→阈值→二次处理
- 参考效果：初步复现后得到如下效果（Ultraspectral Imaging Based on Metasurfaces with FreeformShaped Meta-Atoms）



1.3 结构化数据混合

- 数据集按比例混合常见几何结构拼装（十字，圆柱等）
- 易于生成规整形状，参考工作较多，训练稳定

1.4 开源数据集

找到一些，但是普遍没有含角度参数的仿真结果，而且算法来历不明

1.5 数据增强策略

2的64次方理论空间非常大，为了节约数据集构建成本，提高构建速度，增强多样性，采取如下数据增强策略，让训练数据集就具有高度多样性，确保充分覆盖所有微分超表面的参数空间。策略位构建自由超表面逆向训练高质量数据集提供了顶尖范式。（聚类标准：建立微分超表面适配性打分公式化，分数高的在数据集比重大；可以训练进隐空间进行聚类）

- 生成：算法产生 100 万个无标签结构（耗时：分钟级）。
- 预测：PNN 快速预测所有结构的 OTF 性能（耗时：分钟级）。
- 筛选：捞出性能前 10,000 的结构。
- 聚类：对这 1 万个结构的几何特征进行聚类（耗时：秒级）。
- 仿真：只对选出的 500 个“族长”运行 `torcwa`（耗时：小时级）。

2 仿真参数设置

1. comsol仿真

	波长（步长）	角度（步长）	衬底+表面材料	衬底+表面厚度	周期/大小（步长）	二值像素	phi	偏振类型	超表面形态个数（数据集大小）
初步设定	1000-1500nm（10）	-40~40（5）	SiO2+Si/TiO2	1000nm+500nm	500-600nm（50）	64*64	C4对称性开始只设置0或加一个45度入射	ss/pp/sp非偏振依赖	2000-4000
修改参考									

（问题）

- comsol里如何设置二值化64*64材料
- 本地无法计算加速

- 可以不连接matlab接口，直接参数化扫描吗？
- 用什么数据训练，一定要规则数据集吗，多少数据训练，大概训练多久呢

2. RCWA仿真

- python的torcwa库，可GPU加速计算，经调研适合本课题
- 参考计算：<https://github.com/liavhen/metagen?tab=readme-ov-file>

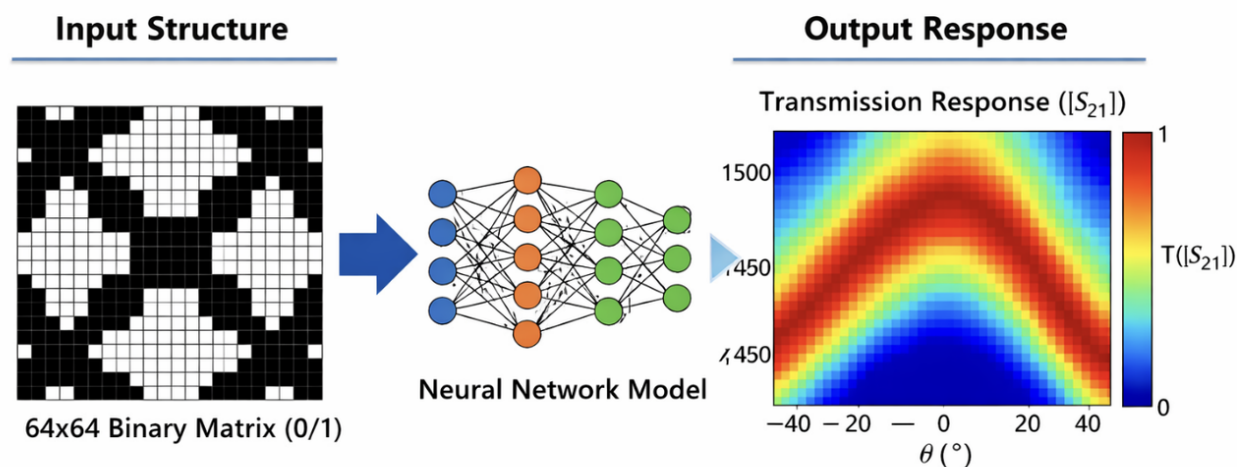
二 正向逆向预测

模型训练

1 输入输出格式

1.1 64×64 的0/1矩阵 --> $T(\lambda, \theta)$ 的矩阵

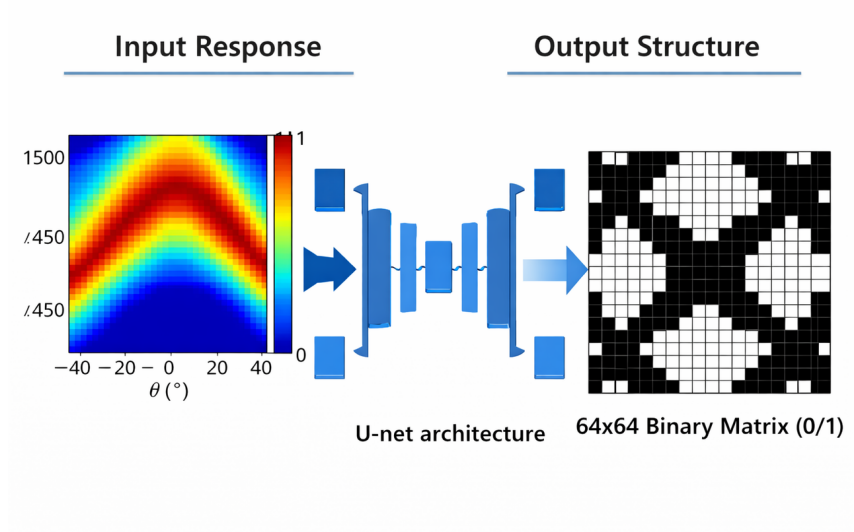
输入输出都是二维，适合CNN/ViT/U-net



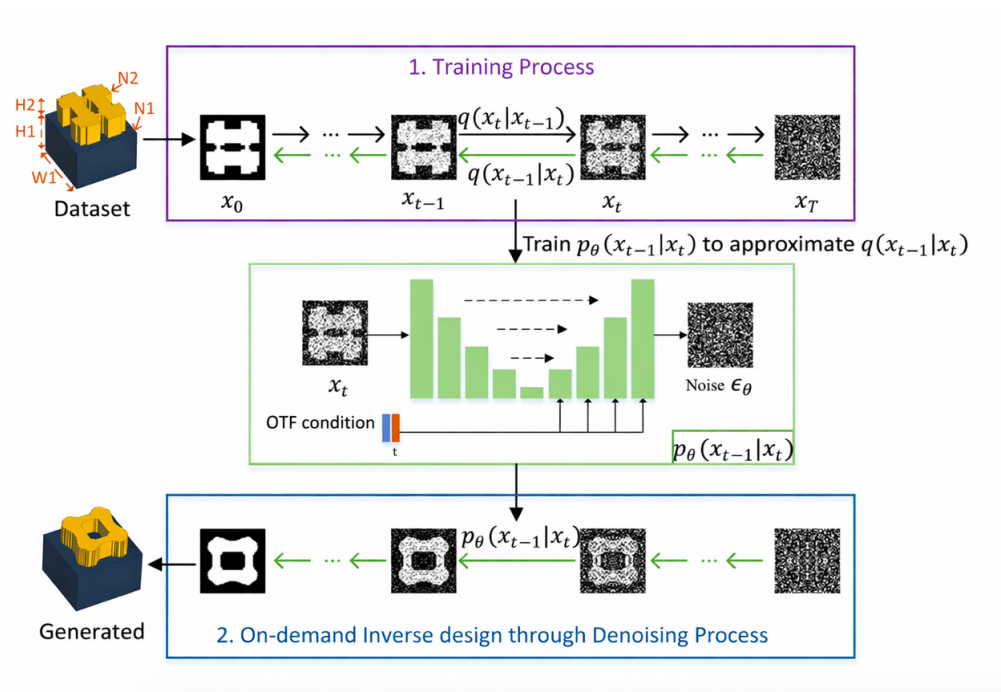
1.2 64×64 的0/1矩阵 --> $T(\theta)$ 的向量，而 λ 作为固定条件

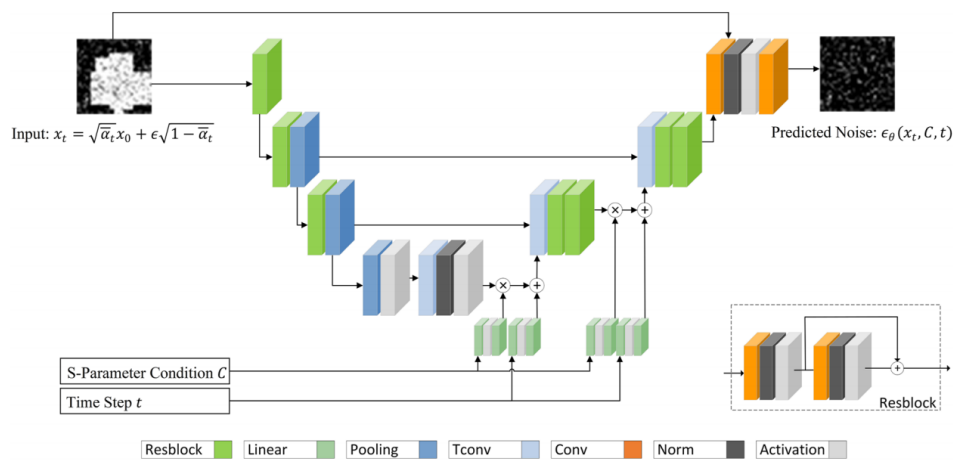
2 模型选择

- 传统CGAN/CVAE：大多数淘汰，训练效果可能不稳定？
- U-net：最适合二维->二维的映射学习，直接学习输入 $T(\lambda, \theta)$ 矩阵和输出 64×64 矩阵关系，训练应该最稳定，但是感觉会输出不符合工艺制造的二值图（思考解决）



- Diffusion条件扩散模型：加噪+条件去噪，将条件设定为每个结构的t和 OTF (lambda, theta) 二维矩阵（原文的条件是t和S）





(参考<https://arxiv.org/abs/2304.13038>，数据集开源，模型部分已初步复现完成)

- 潜空间，流匹配，主动学习等前沿扩散模型算法
- 物理可解释性：可视化模型层，探究影响微分性能等模型层因素，并物理调控。

三 推理预测/应用举例

1. 设计目标

- NA--->kx/k0
- 定义优化指标--->如何衡量二阶FOM
- 设计宽频大NA的OTF (lambda, theta) 输入模型，获得自由超表面的结构
- 宽频：lambda在10-20nm的误差内都近似满足微分关系？
- 大NA： theta在 -30~30内都满足微分关系？
- 高透过率： $|S_{21}|^2$ 尽可能大？

$$T(\lambda, \theta, \varphi) = |S_{21}(\lambda, \theta, \varphi)|^2$$

- 满足微分关系： 用 mse误差衡量
- 综合： of与theta的直线斜率尽可能大并且角度尽可能大

2. 关键策略

- 问题： 训练后的模型学不到微分关系对应的结构； 生成结构局限于数据集空间的一小部分解空间
- 解决方案1： 模型引导，训练时加入物理限制损失函数（相应的权重lambdadiff可以设置为逐渐增大）（加最小尺寸限制损失函数）

$$L_{\text{diff}} = \|\text{OTF}_{\text{generated}} - \text{OTF}_{\text{ideal_diff}}\|^2$$

- 解决方案2：后期物理优化，利用拓扑优化/梯度下降使结构满足理想微分关系
- 解决方案3：数据集增强，在数据集中增加满足微分关系的结构比重，增加数据量；数据集泛化增强，提高数据集大小（阐述metagen领域的scalinglaw，因为小数据集不一定能覆盖微分超表面对应的结构参数空间，理论上数据集足够大，模型训练过拟合，则一定可以覆盖微分超表面的结构）
- 解决方案4：同一个结构推理多次择优
- 解决方案5：调仿真和训练参数
- 解决方案6：换更强大的模型，例如LDM潜空间引入制造约束等
- 解决方案6：直接学习场分布而不是otf

3. 应用实例

- 高NA高透过率一阶微分超表面
- 其他？